École Centrale Lyon

WEEX EOLIEN
Rapport

Rapport de modélisation

Élèves :
Douha Akouass
Méryl Garreau
Le Bigaignon Charly
Mathis Mourot
Naoya Senoo

Enseignant :
Cristelle Yeromonahos

26 novembre 2024

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Modélisation de la puissance de l'éolienne en fonction du vent **2**

3 Modélisation de la force et la direction du vent **3**

3.1 Rosace des vents 6

4 Annexe **7**

1 Introduction

Dans le cadre de la phase 1 : "ingénieur d'essai", notre objectif sera d'analyser les données éoliennes, caractérisant la puissance électrique fournie, la vitesse et la direction du vent sur une île fictive, "Centrosus". Le but étant de fournir des outils permettant de choisir l'endroit propice où implanter des éoliennes. Ce rapport présente les résultats de modélisation des vitesses et directions des vents sur l'île ainsi qu'une analyse des puissances électriques fournies par les éoliennes. Ici, nous retrouvons un outil de prise de décision rapide pour le choix le plus favorable à l'installation d'un parc éolien sur l'île de "Centrosus".

2 Modélisation de la puissance de l'éolienne en fonction du vent

Afin de permettre une analyse cohérente permettant l'installation d'un parc éolien, notre éolienne d'étude possède les caractéristique suivantes ;

- Un diamètre de 50m
- Un coût de 700 000 euros
- Un coût d'installation + coût de l'éolienne de 1 900 000 euros
- Non Offshore

L'objectif étant de déterminer productible à partir de la loi de densité de probabilité de Weibull, la vitesse choisie pour les calculs sera la vitesse de vent ayant la plus grande probabilité d'apparition sur la parcelle.

La production maximale théorique d'une éolienne dépend de l'expression de l'énergie cinétique pouvant être extraite du vent à laquelle il faut appliquer la limite de BETZ.

On a alors ;

$$P_{vent} = \frac{1}{2}\rho V^3 S, \tag{1}$$

$$P_{max} = \frac{16}{27}P_{vent} = \frac{16}{27}\rho\frac{1}{2}V^3 S \tag{2}$$

La convertion mécanique/électrique de la puissance on considère un rendement η tel que $P = \eta P_{max}$:

$$P = \eta\frac{16}{27}\rho\frac{1}{2}V^3\frac{\pi D^3}{4} \tag{3}$$

Le rendement de conversion electromécanique de l'éolienne η tel que :

$$\eta = P_{elec}\P_{Max} \tag{4}$$

Ci-dessous la représentations graphique des différentes équations décrites ci-dessus avec l'ajout de la puissance max écrêtée.

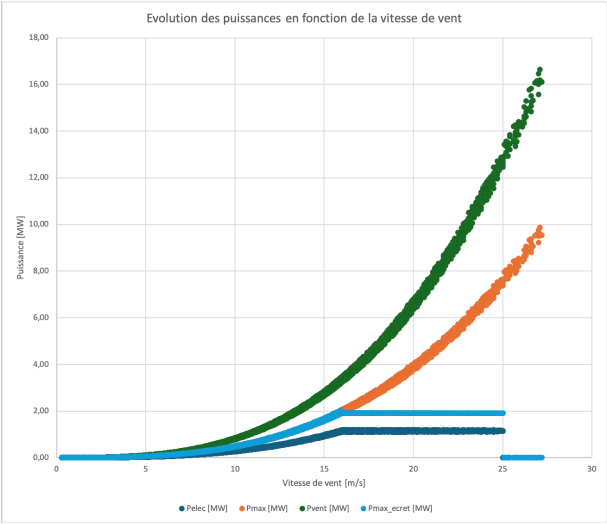


FIGURE 1 – Évolution des puissances de vent et produites par l'éolienne

Avec la courbe du rendement en fonction de la vitesse de vent on peut comprendre la différence de puissance entre les deux paliers d'écrêtage de P_{elec} issue des données brutes et celui de P_{Max}.

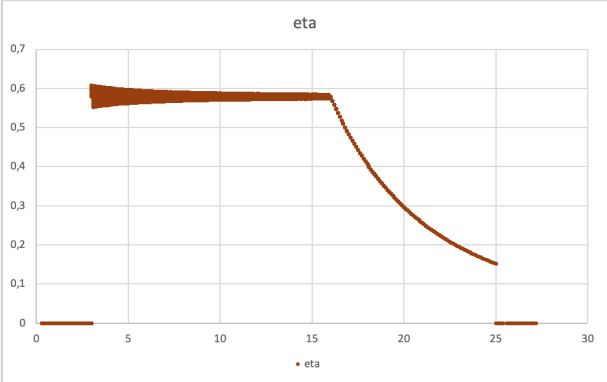


FIGURE 2 – Caractérisation de eta en fonction de la vitesse de vent

On constate que le rendement de conversion électromécanique de la machine est de 58% ce qui explique la différence de puissance entre les deux paliers. Ce rendement est bien constant, il diminue en fonction de la vitesse car P_{Max} qui est issu de la vitesse ne fait qu'augmenter tandis que P_{elec} est bloquée à partir du moment ou la vitesse d'écrêtage est atteinte.

3 Modélisation de la force et la direction du vent

On peut voir(cf annexe) que la vitesse de démarrage est de 3 m/s, la vitesse d'écrêtage se situe entre 16 m/s et 25 m/s, la vitesse d'arrêt est de 25 m/s soit 90 km/h. Nous recherchons donc une zone d'implantation où la probabilité d'apparition des vitesses correspond à la zone d'écrêtage (16 - 25 m/s). Cette probabilité de parution des vitesses de vent a été déterminée grâce à la loi de Weibull qui est utile pour déterminer le productible ainsi que l'intermittence du vent. Probabilité de Weibull :

$$Pr(V0) = \frac{k}{C}(\frac{V0}{C})^{k-1}e^{-(\frac{V0}{C})^k} \tag{5}$$

avec k = 2, facteur de forme de l'éolienne, $C = \frac{1.125V_{moy}}{1-B}$, facteur d'échelle, et $B = 1 - 0.815(V_{moy} - 1)^{0.089}$.
Cette probabilité a été modélisée sur la carte de Centrosus (contenant les relevés topographiques) pour chaque parcelle de l'île. Il faut déterminer la ou les parcelles où la vitesse et l'intermittence des vents semblent optimaux tout en prenant en compte l'aspect topographique de l'île pour ne pas engranger de surcoûts lors de l'implantation. Pour réaliser le choix du site d'exploitation sur l'île nous avons choisi de représenter des vecteurs de vent sur le relevé topographique de l'île. Nous avons alors modélisé une carte faisant apparaître les vecteurs issus du maillage des fichiers météos ayant été mis à disposition. Chaque vecteur prend en compte la vitesse moyenne ainsi que la direction moyenne du vent sur une année pour chaque maille. La taille des vecteurs variant en fonction de la vitesse moyenne. Nous obtenons la carte ci dessous :

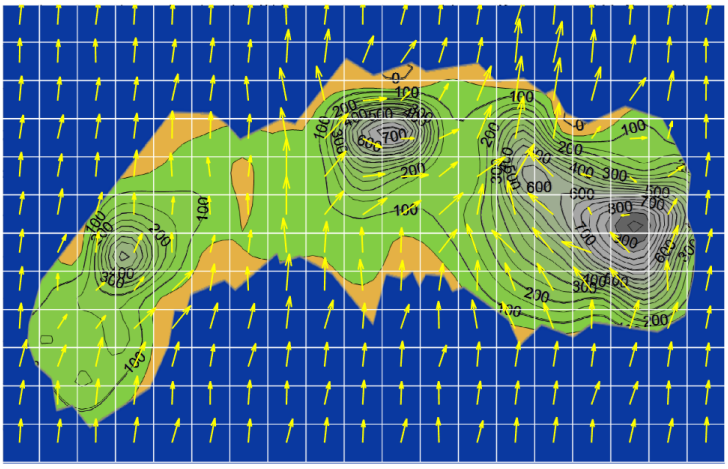
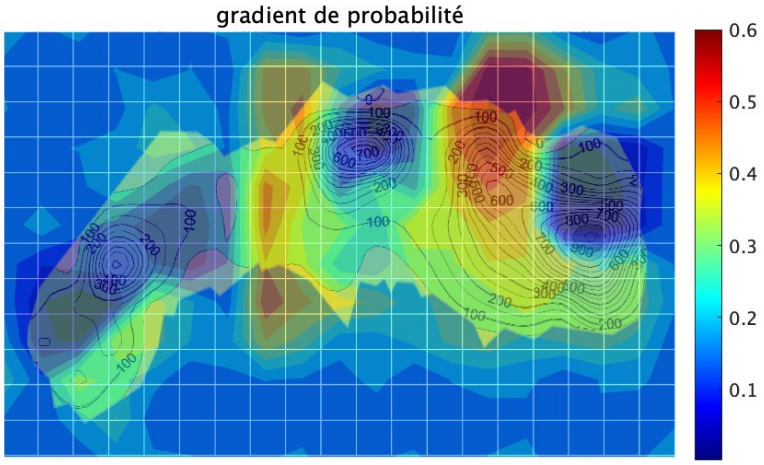


FIGURE 3 – Carte des vents sur l'île

Une seconde carte présente l'évolution de la probabilité d'avoir une vitesse moyenne des vents dans la plage de fonctionnement optimal de l'éolienne, c'est à dire la zone d'ecrêtage.



On identifie les zones de la carte optimales à l'implantation d'un parc éolien (zones en rouge).

On constate que ces zones correspondent aux zones où le productible théorique annuel est le meilleur (zones en rouge sur la carte ci-dessous). Le calcul du productible sur l'année d'un site se fait avec la formule suivante :

$$Productible = 8760\Sigma(P_{elec}Pr) \tag{6}$$

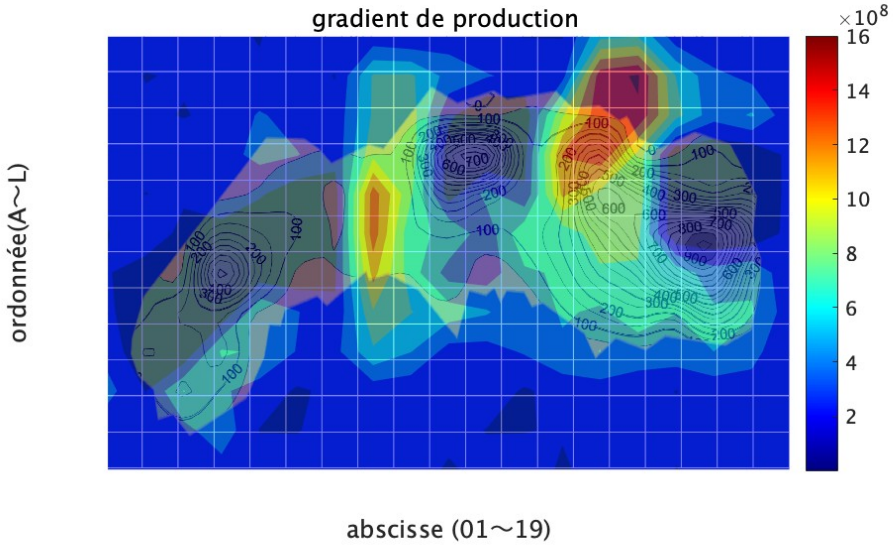


FIGURE 4 – Variation de productible annuel théorique sur l'île

Il faut également prendre en compte l'intermittence du vent s'il l'on souhaite avoir une installation produisant un maximum. Ci-dessous la carte présentant les écarts-types sur les vitesses pour chaque parcelle de l'île représentant l'intermittance des vents.

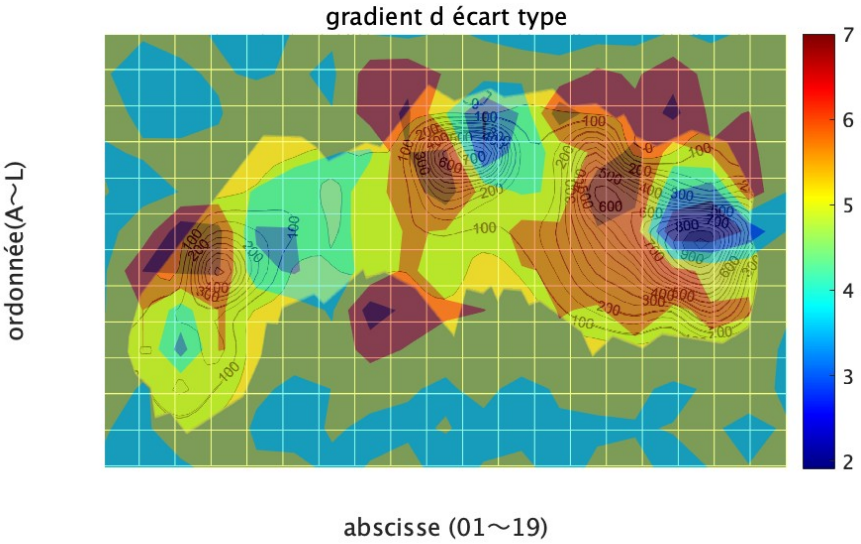


FIGURE 5 – Illustration de l'intermittance du vent sur l'île

L'analyse de ces quatre cartes nous renseigne sur l'orientation des éoliennes et leur zone d'implantation.

3.1 Rosace des vents

A partir des données de chaque zones, une rosace des vents présentant la direction et l'intensité des vents a été réalisé. Un script python permet de tracer cette rosace à partir de la bibliothèque : windrose. Le script récupère les vitesses de vents et les directions associé puis trace un histogramme sur une rosace des vents comme présenté ci dessous sur la figure 6.

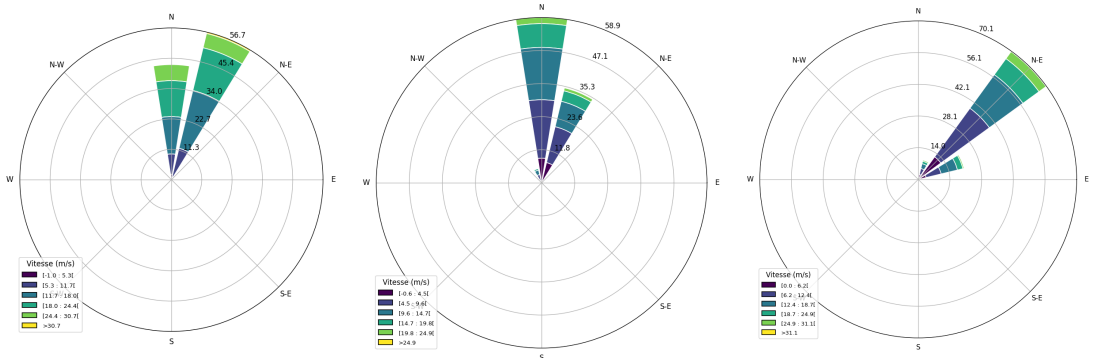


FIGURE 6 – Rosace des vents pour les zones respectivement 14C, 11J et 09E

4 Annexe

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Vitess_Vent_[m/s]	Dir_Vent_[deg]	Pelec[w]	Patm[Pa]	Temp[degC]	Statut	rho	Pmax	eta	Cp	Taux charge
2	17.4	134	1202432	102243	-4.9	1	0.871473596	2670902.847	0.4501968319	0.2667833078	1
3	19.7	161	1201434	102174	-4.9	1	0.8708854708	3873609.494	0.3101587813	0.1837977963	0.9991700154
4	17.6	306	1201357	102161	-4.9	1	0.8707746647	2761848.812	0.4349828979	0.2577676432	0.9991059786
5	19.1	50	1201356	102253	-4.6	1	0.8705846599	3529126.494	0.3404117143	0.2017254603	0.9991051469
6	18.8	312	1200830	102237	-4.6	1	0.8704484355	3364904.243	0.3568689964	0.2114779238	0.9986677001
7	16.2	183	1200716	102154	-4.8	1	0.8703903484	2152857.196	0.557731373	0.3305074803	0.9985728923
8	16.1	3	1200681	102226	-4.6	1	0.8703547812	2113148.707	0.5681952226	0.3367082801	0.9985437846
9	16.5	116	1200309	102290	-4.3	1	0.8699273309	2273478.864	0.5279613631	0.312865993	0.9982344116
10	21.2	158	1199333	102207	-4.3	1	0.8692214557	4818303.292	0.2489118944	0.1475033448	0.9974227233
11	17	313	1199220	102288	-4.1	1	0.8692633079	2484587.095	0.4826636999	0.2860229333	0.9973287471
12	19.2	91	1198482	102019	-4.6	1	0.8685923779	3576644.808	0.3350855521	0.1985692161	0.996714991
13	17.9	54	1198441	102051	-4.5	1	0.8685412272	2898048.463	0.4135338022	0.245057068	0.9966808934
14	17.2	326	1198413	102192	-4.2	1	0.8687705643	2571855.425	0.4659721493	0.276131644	0.9966576072
15	19.7	338	1198384	102300	-3.9	1	0.8687191581	3863973.957	0.3101428771	0.1837883716	0.9966334895
16	16.7	69	1198374	101890	-4.9	1	0.8684647819	2353194.03	0.5092542242	0.301780281	0.996625173
17	23.1	208	1198008	101968	-4.6	1	0.8681581626	6225738.937	0.1924282422	0.1140315509	0.9963207899
18	17.4	326	1197893	102165	-4.1	1	0.8682180299	2660925.149	0.4501791418	0.2667728248	0.9962251504
19	17.8	220	1197682	101860	-4.9	1	0.8682090753	2848658.843	0.4204371482	0.2491479397	0.9960496727
20	17.1	66	1197233	102220	-3.8	1	0.8677173562	2524193.99	0.4743030863	0.2810684956	0.9956762628
21	17.2	343	1197131	102021	-4.3	1	0.8676396151	2568507.431	0.4660804113	0.2761957993	0.9955914347
22	19.6	75	1197060	101927	-4.5	1	0.8674858812	3800027.522	0.3150135079	0.1866746714	0.9955323877
23	16	142	1197005	101835	-4.8	1	0.8676723489	2067625.208	0.5789274552	0.3430681216	0.9954866471
24	16.2	37	1196918	102045	-4.2	1	0.867520865	2145759.705	0.5578061687	0.3305518037	0.9954142937
25	19.9	164	1196886	101858	-4.7	1	0.8675448482	3977473.339	0.3009161591	0.1783206869	0.995387681
26	17.6	54	1196827	101810	-4.8	1	0.8674593395	2751333.547	0.4349988758	0.2577771116	0.9953386137

FIGURE 7 – Tableau de valeur